

課題③ ARP および ICMP パケットの解析

目的

事前準備

1. server と router の VM を起動する。
2. arp と ping コマンドで利用されるプロトコルを調査する。

手順

1. arp と ping コマンドで、どのプロトコルが利用されるのか調査し、特に通信の開始から終了までに、通信元と通信先との間に、OSI 参照モデルのどの層で、どのような手順で、どのように、どのような情報が、やり取りされるのか詳細を調べ、整理しなさい。

arp コマンドは、ARP(Address Resolution Protocol) によって、ARP テーブルに記録された情報を表示・編集するためのコマンドである [1]。ARP とは、ネットワークがコンピュータの IP アドレスと物理的なマシンアドレスを変換（解決）するために使用される一般的な手法であり [2]、宛先ホストの IP アドレスを手がかりに、次に送るべき機器の MAC アドレスを調べる。送信元 IP アドレスと宛先 IP アドレスを比較して、宛先 IP アドレスが同じネットワーク上にあるときには、その宛先 IP アドレスの MAC アドレスを調べ、宛先 IP アドレスが異なるネットワーク上にある場合には、次に送るルータの IP アドレスから MAC アドレスを調べる。ARP パケットのフォーマットと各フィールドの説明をそれぞれ図 1 と表 1 に示す。

続いて、ARP によってアドレス解決を行う際の手順について示す。ここではホスト A がホスト B の MAC アドレスを解決しようとしているものとする。

- ① ホスト A は探索する IP アドレスにホスト B の IP アドレスを指定した ARP

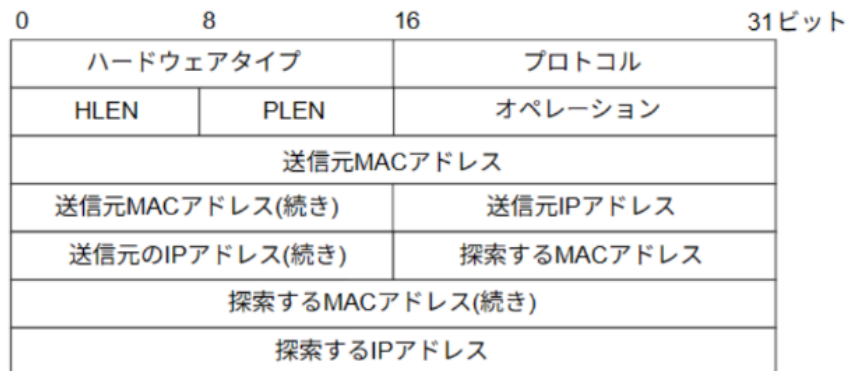


図1 ARPによるアドレス解決の仕組み ([3]より引用・改変)

表1 ARPパケットのフィールド構成 ([3]を参照に作成)

フィールド名	ビット数	内容
ハードウェアタイプ	16	どのようなデータリンクを使用しているかを示す。
プロトコルタイプ	16	ネットワーク層のプロトコルについて示す。
HLEN	8	ハードウェアアドレスの長さを示す。
PLEN	8	プロトコルアドレスの長さを示す。
オペレーション	16	ARP 要求パケットか ARP 応答パケットかを示す。 ARP 要求パケットの場合は 1, ARP 応答パケットの場合は 2。
送信元 MAC アドレス	48	送信元 MAC アドレスを示す。 ARP 応答パケットでは、ここに ARP 要求パケットで求 めていた MAC アドレスが設定されて返される。
送信元 IP アドレス	32	送信元 IP アドレス。
探索する MAC アドレス	48	探索する MAC アドレスを示す。ARP パケットではここ が分からないので、通常は 0 の値が設定されている。
探索する IP アドレス	32	ARP 要求パケットでは、探索する IP アドレスを示し、 ARP 応答パケットでは、宛先（要求パケットの送信元）の アドレスが設定される。

要求パケットをネットワークにブロードキャストする。

- ② ホスト B は ARP 要求パケットを受け取ると、ホスト A に対して自身の NIC に割り当てられている MAC アドレスを ARP ユニキャストする。
- ③ ホスト A は ARP 応答パケットを受け取り、そこに記述される MAC アドレスはコンピュータ内の ARP テーブルに登録され、数分間キャッシュされる。一度登録されるとキャッシュされている間は ARP の再問い合わせが実行されることはない。

参考文献

- [1] Bash 玄. arp - ARP テーブルを表示・操作するコマンド. Bash 道, [https :
//bash-do.com/linux-command-arp/](https://bash-do.com/linux-command-arp/). 閲覧日: 2026 年 6 月 1 日. 2026.
- [2] Matteo Duò. アドレス解決プロトコル ARP とは. Kinsta リソースセンター, [https :
//kinsta.com/jp/knowledgebase/what-is-arp/](https://kinsta.com/jp/knowledgebase/what-is-arp/). 最終更新日: 2025 年 10 月 02
日, 閲覧日: 2026 年 6 月 1 日. 2025.
- [3] 瀬戸 美月 and 株式会社わくわくスタディワールド. 徹底攻略 ネットワークスペシャリスト教科書 令和 5 年度版. ISBN: 978-4295022596. インプレス, 2025.